2026-03-07

marp-agent

Marp + AI で作る構造化スライド制作

Marp とは? & その課題

Marp の良いところ

- Markdown でスライドを書ける
- `---` でページを区切るだけ
- HTML/PDF/PPTX に出力可能
- VS Code 拡張や CLI で使える OSS

よくある課題

- 自由すぎて構造が崩れやすい
- テキスト詰め込みで読めないスライドに
- テーマのカスタマイズがCSS 直書き
- レビューの基準が属人的

Important

Markdown の手軽さを活かしつつ, 品質を担保したい

marp-agent のアプローチ

構造化ワークフロー + 自動バリデーション + カスタムテーマ

brief → outline → slide の 3 段階で, 設計から成果物まで一気通貫

Step 1: デッキの作成

```
npm run new decks/my-talk
```

生成されるファイル構成:

```
decks/my-talk/
├── brief.md          # プレゼンの設計書
├── slide.md          # スライド本体
├── assets/img/       # 画像置き場
├── assets/video/     # 動画置き場
└── shared -> ../../assets   # 共有アセット
```

Tip

ロゴやフォントなど共有アセットは `shared/` シンボリックリンクで参照

Step 2: brief.md を書く

```
## Audience

- Primary audience: 研究室の学生
- Existing knowledge: Markdown の基本

## Duration

- Total talk length: 10 min
- Target slide count: 12

## Core Message

- One-sentence takeaway:
  marp-agent で効率的にスライドを作れる
```

brief.md の 8 項目

1. Audience (聴衆)
2. Duration (時間)
3. Core Message (主張)
4. Audience Action (行動)
5. Required Sections (必須章)
6. Must-Use Assets (必須素材)
7. Forbidden Patterns (禁止事項)
8. References (参考文献)

Step 3: アウトライン生成

```
npm run outline -- decks/my-talk/brief.md
```

brief.md をパースし, 自動で `outline.md` を生成:

生成されるスライド	内容
Opening promise	聴衆の関心を引く冒頭
Agenda	セクション一覧 (3 つ以上の場合)
Required Sections	brief で定義した各章
Close	まとめ & CTA

各スライドに Title / Takeaway / Layout hint / Overflow risk を付与

Step 4: スライド執筆 & バリデーション

```
# バリデーション
npm run deck:validate \
  -- decks/my-talk/slide.md

# レポート付き
npm run deck:validate \
  -- decks/my-talk/slide.md \
  --report-dir out/my-talk
```

レポートの出力内容

- `report.md` - 人間が読めるレポート
- `report.json` - 機械処理用データ
- `screenshots/` - 全スライドの PNG

スライド単位で問題箇所を特定できる

Tip

AI エージェントとの組み合わせ: バリデータの結果を元に自動でスライドを修正するワークフローも構築可能

バリデータの検査ルール

ルール	検出内容	閾値例
`long-heading`	見出しが長すぎる	48 文字超
`dense-bullets`	箇条書きが多すぎる	7 個以上
`figure-text-density`	画像+テキストの過密	画像横に 4 行以上
`comparison-overpacked`	比較スライドの詰め込み	5 列 3 行以上
`typography-drift`	極小フォントの使用	text-xs 系の検出
`overflow-risk`	総合的なはみ出し危険度	360 文字超

⚠ Warning

"Split dense material instead of shrinking text" が基本方針

バリデータが防ぐもの

Before (検出される例)

- 箇条書き 10 個以上
- 画像の横にテキスト密集
- `text-xs` で無理やり詰め込み
- 見出しが 2 行にまたがる

After (修正後)

- 1 スライド 1 メッセージ
- 図とテキストを分離
- 適切なフォントサイズ
- 簡潔な見出し

Important

バリデータはガードレール: 詰め込みを検出し, スライド分割を促す

lab テーマの特徴

Tailwind CSS v4 ベース

- レイアウト: `.col`, `.center-body-stack`, `.fit`
- タイポグラフィ: `.text-xs3` ~ `.text-xl5`
- レーザーポインター: プレゼン時にカーソルが光る

5 種のカラースキーム

- Dracula
- One Dark Pro
- Nord
- Neogaia
- GitHub Light

5 種のコールアウト

Note

`.note` - 情報の補足

Tip

`.tip` - 便利な Tips

Warning

`.warning` / `.caution` - 注意・警告

Mermaid 図の日本語対応

標準の mermaid.js は foreignObject 内でフォント幅を誤検出し, 日本語ラベルがはみ出す問題がある.
marp-agent は beautiful-mermaid で DOM-free SVG レンダリングを行い, これを解決

Tip

Mermaid ノード内で MathJax 数式 (`$...$`) も使用可能. 日本語ラベルとの共存も OK

プレビュー & プラグイン

プレビュー - Playwright で自動表示

```
npm run preview -- deck.md
npm run preview:overview -- deck.md
```

hide-slides-plugin

`<!-- hide: true -->` で非表示に

mermaid-plugin

Mermaid 記法を直接レンダリング

レーザーポインター

プレゼン時にマウスカーソルが光るレーザーポインターに変わる

- オレンジ色のグロー効果
- 一定時間操作しないと自動で非表示
- CSS 変数でカスタマイズ可能

```
section {
  --bespoke-marp-cursor-color: #ff5c31;
  --bespoke-marp-cursor-size: 10px;
  --bespoke-marp-cursor-idle: 0.75s;
}
```

コマンド一覧

コマンド	説明
`npm run new <path>`	デッキ作成 (scaffold)
`npm run outline -- <brief>`	brief からアウトライン生成
`npm run deck:validate -- <slide>`	スライドバリデーション
`npm run theme:build`	Tailwind テーマビルド
`npm run dev:theme`	テーマのウォッチビルド
`npm run preview -- <slide>`	個別スライドプレビュー
`npm run preview:overview -- <slide>`	サムネイル一覧プレビュー

まとめ

1. brief.md でプレゼンの目的と制約を定義
2. outline.md で構成を自動生成
3. slide.md を執筆し, バリデータで品質チェック
4. カスタムテーマとプラグインでリッチな表現

Tip

"構造化" × "自動検証" で, 誰でも読みやすいスライドを作れる

Note

このスライド自体も marp-agent で作成・バリデーション済みです

Thank you!

marp-agent

github.com/takumi-nishimura/marp-agent